UD1 – TAREA 6 – ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS Y TRABAJOS EN SEGUNDO PLANO

Bloque 1. Procesos y trabajos en segundo plano

1. Lanza gedit, firefox u otra aplicación gráfica que tengas localizada fácilmente en el sistema de ventanas. Debes hacerlo de forma que la aplicación no bloquee la consola. A partir de ahora supondremos que la aplicación lanzada ha sido gedit, pero aplica los pasos a la aplicación que hayas lanzado tú.

2. Lista los procesos que tengas lanzados desde el terminal, de forma que aparezcan el usuario y la hora de inicio (utiliza los parámetros en formato BSD). Anota el PID de gedit, porque lo utilizaremos en los siguientes apartados. Opcional: ¿sabrías listar solo los procesos cuyo nombre sea «gedit» en lugar de listarlos todos?

```
aso@debian:~$ ps -o user,start -p 32811
USER      STARTED
aso      09:55:18
aso@debian:~$
```

3. Reduce la prioridad del proceso gedit al mínimo posible.

```
aso@debian:~$ ps -o user,start -p 32811
USER      STARTED
aso      09:55:18
aso@debian:~$
```

4. Lista todas las señales disponibles para enviar a un proceso.

```
aso@debian:~$ kill -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
 6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
```

5. Envía la señal de terminación (SIGTERM) al proceso de gedit.

```
aso@debian:~$ kill 32811
aso@debian:~$
```

6. Abre un editor nano en segundo plano, de forma que la consola no quede bloqueada y el proceso se lance con la mínima prioridad.

```
aso@debian:~$ sudo nice -n 19 nano &
[6] 34193
aso@debian:~$
```

7. Consulta los trabajos pendientes en la sesión del terminal y localiza el de nano.

```
aso@debian:~$ jobs
[6]+  Detenido                 sudo nice -n 19 nano
aso@debian:~$
```

8. Devuelve nano al primer plano.

"fg 6" , en este caso.

9. Muestra los procesos que más memoria consumen en el sistema, ordenados de mayor a menor consumo.

```
aso@debian:~$ ps aux --sort=-%mem
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
aso         3090  0.4 12.9 6830260 1043384 ?     Ssl  07:38   0:43 /usr/bin/plasmashell --no-respawn
aso        29234  1.1  7.3 3798672 593980 ?      Ssl  09:19   0:50 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
aso        29464  0.5  5.3 3136736 433048 ?      Sl   09:19   0:24 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -is
aso         7096  1.0  5.2 1520348332 419828 ?   Sl   07:57   1:34 /usr/share/code/code --type=renderer --crashpad-h
aso         2923  5.2  4.3 2266972 348372 ?      Sl   07:38   9:01 /usr/bin/kwin_wayland --wayland-fd 7 --socket way
aso        26225  0.0  3.6 2977028 295708 ?      Ssl  08:44   0:04 /bin/warp-taskbar
aso         7013  0.2  3.3 1518763608 273524 ?   Ssl  07:57   0:23 /usr/share/code/code
aso        29461  0.1  2.9 2935428 241144 ?      Sl   09:19   0:05 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -is
aso         3329  0.0  2.9 1542700 235444 ?      Ssl  07:38   0:01 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/DiscoverNotifie
aso        29334  0.2  2.6 7127224 210516 ?      Sl   09:19   0:09 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -is
aso         7158  0.0  2.5 1518379104 209372 ?   Sl   07:57   0:08 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub
aso         3667  0.0  2.3 1720576 188424 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_mailfilter_agent --identifier ak
aso         3659  0.0  2.3 1720272 188212 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_archivemail_agent --identifier a
aso         3673  0.0  2.3 1646624 187400 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_unifiedmailbox_agent --identifie
aso         3330  0.0  2.3 1714816 186080 ?      Ssl  07:38   0:00 /usr/bin/kalendarac
aso         3672  0.0  2.2 1641664 184964 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_sendlater_agent --identifier ako
aso         7269  0.0  2.1 1622492 171412 ?      SLl  07:57   0:00 /usr/bin/kwalletd6
aso         3469  0.4  2.1 1707004 170888 ?      Ssl  07:38   0:49 /usr/bin/konsole
aso         3299  0.0  2.0 1355308 167584 ?      Ssl  07:38   0:00 /usr/bin/kdeconnectd
aso         3471  0.0  2.0 1785216 166284 ?      Ssl  07:38   0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/xdg-desktop-por
aso         3558  0.0  1.9 1468172 160328 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_control
aso         3132  0.0  1.9 1466980 156972 ?      Ssl  07:38   0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/polkit-kde-auth
aso        29536  0.0  1.8 1717628 149848 ?      Sl   09:19   0:00 /usr/bin/plasma-browser-integration-host /usr/lib
aso         7154  0.1  1.8 1518369708 146484 ?   Sl   07:57   0:15 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub
aso         7052  0.4  1.7 55196688 141260 ?     Sl   07:57   0:43 /usr/share/code/code --type=gpu-process --ozone-p
aso         3303  0.0  1.7 1517404 140492 ?      Ssl  07:38   0:00 /usr/bin/xwaylandvideobridge
aso         3664  0.0  1.7 1401872 139004 ?      SNl  07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_indexing_agent --identifier akon
aso         3662  0.0  1.7 1397104 138376 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_followupreminder_agent --identif
aso         3663  0.0  1.6 1397460 133444 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_ical_resource --identifier akona
aso         3131  0.0  1.6 1211260 130104 ?      Ssl  07:38   0:00 /usr/bin/kaccess
aso         3058  0.0  1.6 1211132 129968 ?      Ssl  07:38   0:00 /usr/bin/ksmserver
aso        32050  0.0  1.6 1311524 129532 ?      Ssl  09:50   0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/baloorunner
aso         3665  0.0  1.5 1393588 127564 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_maildir_resource --identifier ak
aso         7234  0.1  1.5 1518378648 125208 ?   Sl   07:57   0:15 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub
aso        29378  0.1  1.5 2751092 124624 ?      Sl   09:19   0:06 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -is
aso         7156  0.0  1.4 1518386660 118316 ?   Sl   07:57   0:04 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub
aso         3671  0.0  1.3 1411840 112132 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_newmailnotifier_agent --identifi
aso         3668  0.0  1.3 1409532 111972 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_mailmerge_agent --identifier ako
aso         3669  0.0  1.3 1398204 110140 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_migration_agent --identifier ako
aso         3660  0.0  1.3 1397912 109460 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_birthdays_resource --identifier
aso         3666  0.0  1.3 1394140 109336 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_maildispatcher_agent --identifie
aso         3661  0.0  1.3 1394352 108940 ?      Sl   07:38   0:00 /usr/bin/akonadi_contacts_resource --identifier a
aso         7396  0.0  1.2 1518325092 101900 ?   Sl   07:58   0:00 /usr/share/code/code /usr/share/code/resources/ap
aso         7059  0.0  1.0 54876876 87332 ?      Sl   07:57   0:02 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub
aso         3003  0.0  0.9 874076 78100 ?        S    07:38   0:03 /usr/bin/Xwayland :0 -auth /run/user/1000/xauth_e
aso         3287  0.0  0.9 917844 76444 ?        Ssl  07:38   0:00 /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alar
root       26505  0.9  0.9 2249068 73644 ?       Ssl  08:44   0:58 /bin/warp-svc
root       10786  0.0  0.7 523872 61912 ?        Ssl  08:19   0:00 /usr/libexec/fwupd/fwupd
aso        29590  0.0  0.7 2604956 57684 ?       Sl   09:19   0:03 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -is
aso        29866  0.0  0.7 2604956 57592 ?       Sl   09:19   0:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -is
aso        29484  0.0  0.7 2604956 57520 ?       Sl   09:19   0:03 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -is
aso         3269  0.0  0.6 1279424 55788 ?       Ssl  07:38   0:00 /usr/libexec/evolution-source-registry
```

10. Termina todos los procesos nano del usuario actual sin conocer su PID.

```
aso@debian:~$ nano &
[1] 34421
aso@debian:~$ man killall

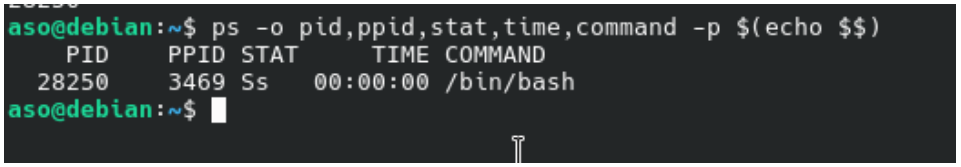
[1]+  Detenido                 nano
aso@debian:~$ killall nano
çaso@debian:~$
```

Bloque 2. Filtros y columnas con ps

11. Muestra los procesos del usuario root utilizando el parámetro -u y el parámetro -o, de forma que solo aparezcan las columnas PID, %CPU, %MEM y nombre del comando.

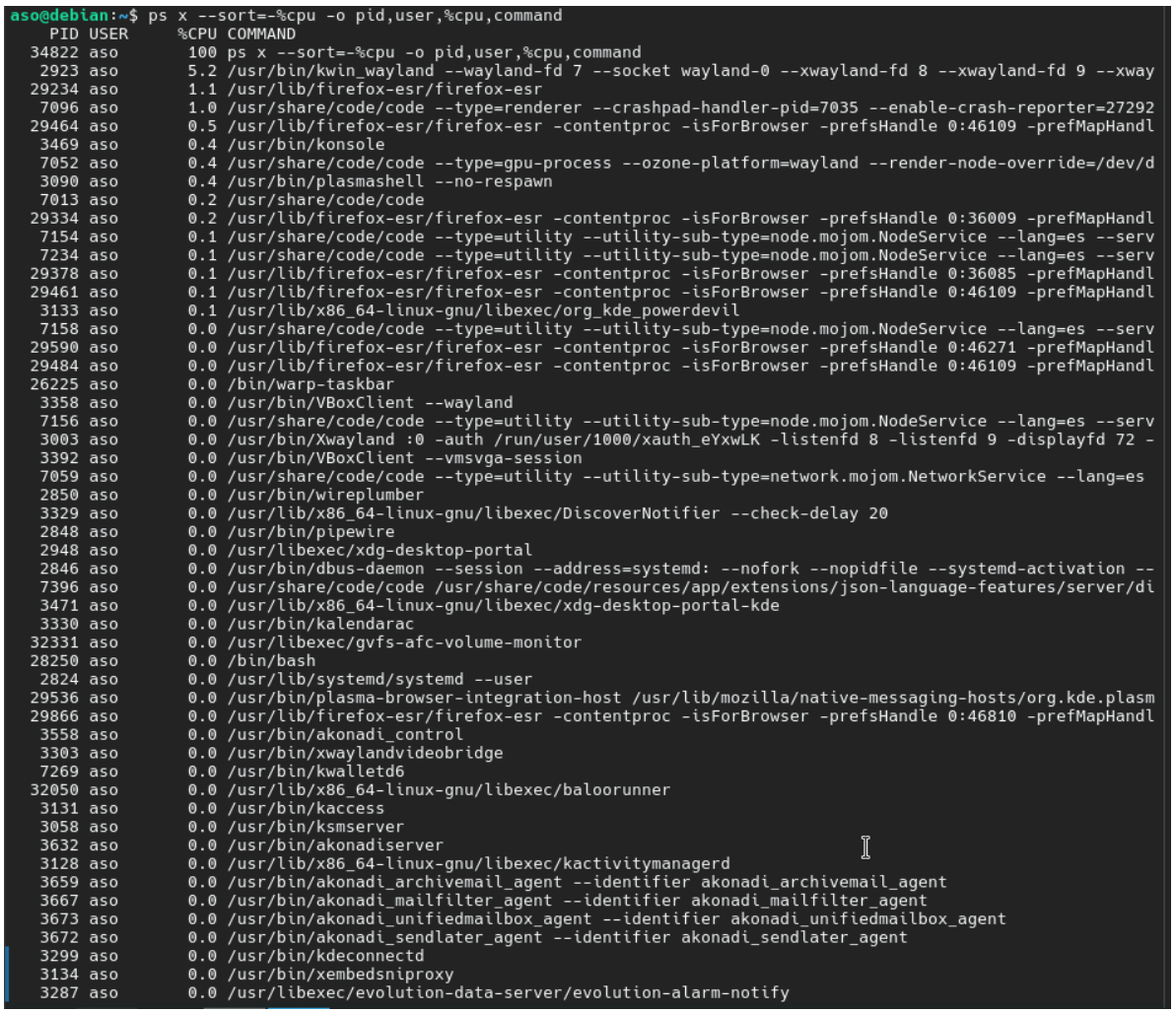
```
aso@debian:~$ ps -u root -o pid,%cpu,%mem,command
    PID %CPU %MEM COMMAND
      1  0.0  0.1 /sbin/init
      2  0.0  0.0 [kthreadd]
      3  0.0  0.0 [pool_workqueue_release]
      4  0.0  0.0 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
      5  0.0  0.0 [kworker/R-rcu_gp]
      6  0.0  0.0 [kworker/R-sync_wq]
      7  0.0  0.0 [kworker/R-slub_flushwq]
      8  0.0  0.0 [kworker/R-netns]
     11  0.0  0.0 [kworker/0:0H-events_highpri]
     12  0.0  0.0 [kworker/u16:0-qrtr_ns_handler]
     13  0.0  0.0 [kworker/R-mm_percpu_wq]
     14  0.0  0.0 [rcu_tasks_kthread]
     15  0.0  0.0 [rcu_tasks_rude_kthread]
     16  0.0  0.0 [rcu_tasks_trace_kthread]
     17  0.0  0.0 [ksoftirqd/0]
     18  0.0  0.0 [rcu_preempt]
     19  0.0  0.0 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
     20  0.0  0.0 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
     21  0.0  0.0 [migration/0]
     22  0.0  0.0 [idle_inject/0]
     23  0.0  0.0 [cpuhp/0]
     24  0.0  0.0 [cpuhp/1]
     25  0.0  0.0 [idle_inject/1]
     26  0.0  0.0 [migration/1]
     27  0.0  0.0 [ksoftirqd/1]
     29  0.0  0.0 [kworker/1:0H-events_highpri]
     30  0.0  0.0 [cpuhp/2]
     31  0.0  0.0 [idle_inject/2]
     32  0.0  0.0 [migration/2]
     33  0.0  0.0 [ksoftirqd/2]
     35  0.0  0.0 [kworker/2:0H-events_highpri]
     36  0.0  0.0 [cpuhp/3]
     37  0.0  0.0 [idle_inject/3]
     38  0.0  0.0 [migration/3]
     39  0.0  0.0 [ksoftirqd/3]
     49  0.0  0.0 [kdevtmpfs]
     50  0.0  0.0 [kworker/R-inet_frag_wq]
     51  0.0  0.0 [kauditd]
     52  0.0  0.0 [khungtaskd]
     53  0.0  0.0 [oom_reaper]
     55  0.0  0.0 [kworker/R-writeback]
```

12. Muestra solo la información del proceso de la shell que estás utilizando (su PID está guardado en la variable $$), con las columnas PID, PPID, estado, tiempo transcurrido desde su inicio y nombre del comando.



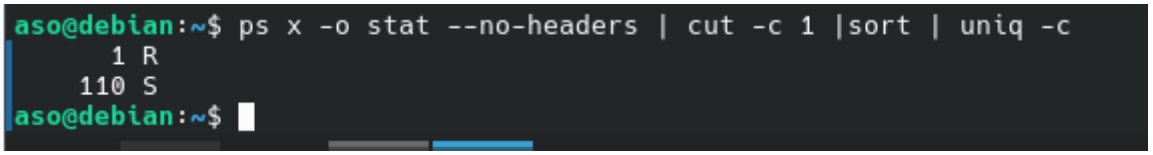
```
aso@debian:~$ ps -o pid,ppid,stat,time,command -p $(echo $$)
    PID    PPID STAT     TIME COMMAND
  28250    3469 Ss   00:00:00 /bin/bash
aso@debian:~$
```

13. Lista los 5 procesos de tu usuario que más CPU consumen, con las columnas PID, usuario, CPU% y nombre del comando, ordenados de mayor a menor consumo de CPU.



```
aso@debian:~$ ps x --sort=-%cpu -o pid,user,%cpu,command
    PID USER     %CPU COMMAND
  34822 aso       100 ps x --sort=-%cpu -o pid,user,%cpu,command
   2923 aso       5.2 /usr/bin/kwin_wayland --wayland-fd 7 --socket wayland-0 --xwayland-fd 8 --xwayland-fd 9 --xway
  29234 aso       1.1 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
   7096 aso       1.0 /usr/share/code/code --type=renderer --crashpad-handler-pid=7035 --enable-crash-reporter=27292
  29464 aso       0.5 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:46109 -prefMapHandl
   3469 aso       0.4 /usr/bin/konsole
   7052 aso       0.4 /usr/share/code/code --type=gpu-process --ozone-platform=wayland --render-node-override=/dev/d
   3090 aso       0.4 /usr/bin/plasmashell --no-respawn
   7013 aso       0.2 /usr/share/code/code
  29334 aso       0.2 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:36009 -prefMapHandl
   7154 aso       0.1 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub-type=node.mojom.NodeService --lang=es --serv
   7234 aso       0.1 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub-type=node.mojom.NodeService --lang=es --serv
  29378 aso       0.1 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:36085 -prefMapHandl
  29461 aso       0.1 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:46109 -prefMapHandl
   3133 aso       0.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/org_kde_powerdevil
   7158 aso       0.0 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub-type=node.mojom.NodeService --lang=es --serv
  29590 aso       0.0 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:46271 -prefMapHandl
  29484 aso       0.0 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:46109 -prefMapHandl
  26225 aso       0.0 /bin/warp-taskbar
   3358 aso       0.0 /usr/bin/VBoxClient --wayland
   7156 aso       0.0 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub-type=node.mojom.NodeService --lang=es --serv
   3003 aso       0.0 /usr/bin/Xwayland :0 -auth /run/user/1000/xauth_eYxwLK -listenfd 8 -listenfd 9 -displayfd 72 -
   3392 aso       0.0 /usr/bin/VBoxClient --vmsvga-session
   7059 aso       0.0 /usr/share/code/code --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=es
   2850 aso       0.0 /usr/bin/wireplumber
   3329 aso       0.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/DiscoverNotifier --check-delay 20
   2848 aso       0.0 /usr/bin/pipewire
   2948 aso       0.0 /usr/libexec/xdg-desktop-portal
   2846 aso       0.0 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --
   7396 aso       0.0 /usr/share/code/code /usr/share/code/resources/app/extensions/json-language-features/server/di
   3471 aso       0.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/xdg-desktop-portal-kde
   3330 aso       0.0 /usr/bin/kalendarac
  32331 aso       0.0 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
  28250 aso       0.0 /bin/bash
   2824 aso       0.0 /usr/lib/systemd/systemd --user
  29536 aso       0.0 /usr/bin/plasma-browser-integration-host /usr/lib/mozilla/native-messaging-hosts/org.kde.plasm
  29866 aso       0.0 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:46810 -prefMapHandl
   3558 aso       0.0 /usr/bin/akonadi_control
   3303 aso       0.0 /usr/bin/xwaylandvideobridge
   7269 aso       0.0 /usr/bin/kwalletd6
  32050 aso       0.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/baloorunner
   3131 aso       0.0 /usr/bin/kaccess
   3058 aso       0.0 /usr/bin/ksmserver
   3632 aso       0.0 /usr/bin/akonadiserver
   3128 aso       0.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/kactivitymanagerd
   3659 aso       0.0 /usr/bin/akonadi_archivemail_agent --identifier akonadi_archivemail_agent
   3667 aso       0.0 /usr/bin/akonadi_mailfilter_agent --identifier akonadi_mailfilter_agent
   3673 aso       0.0 /usr/bin/akonadi_unifiedmailbox_agent --identifier akonadi_unifiedmailbox_agent
   3672 aso       0.0 /usr/bin/akonadi_sendlater_agent --identifier akonadi_sendlater_agent
   3299 aso       0.0 /usr/bin/kdeconnectd
   3134 aso       0.0 /usr/bin/xembedsniproxy
   3287 aso       0.0 /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
```

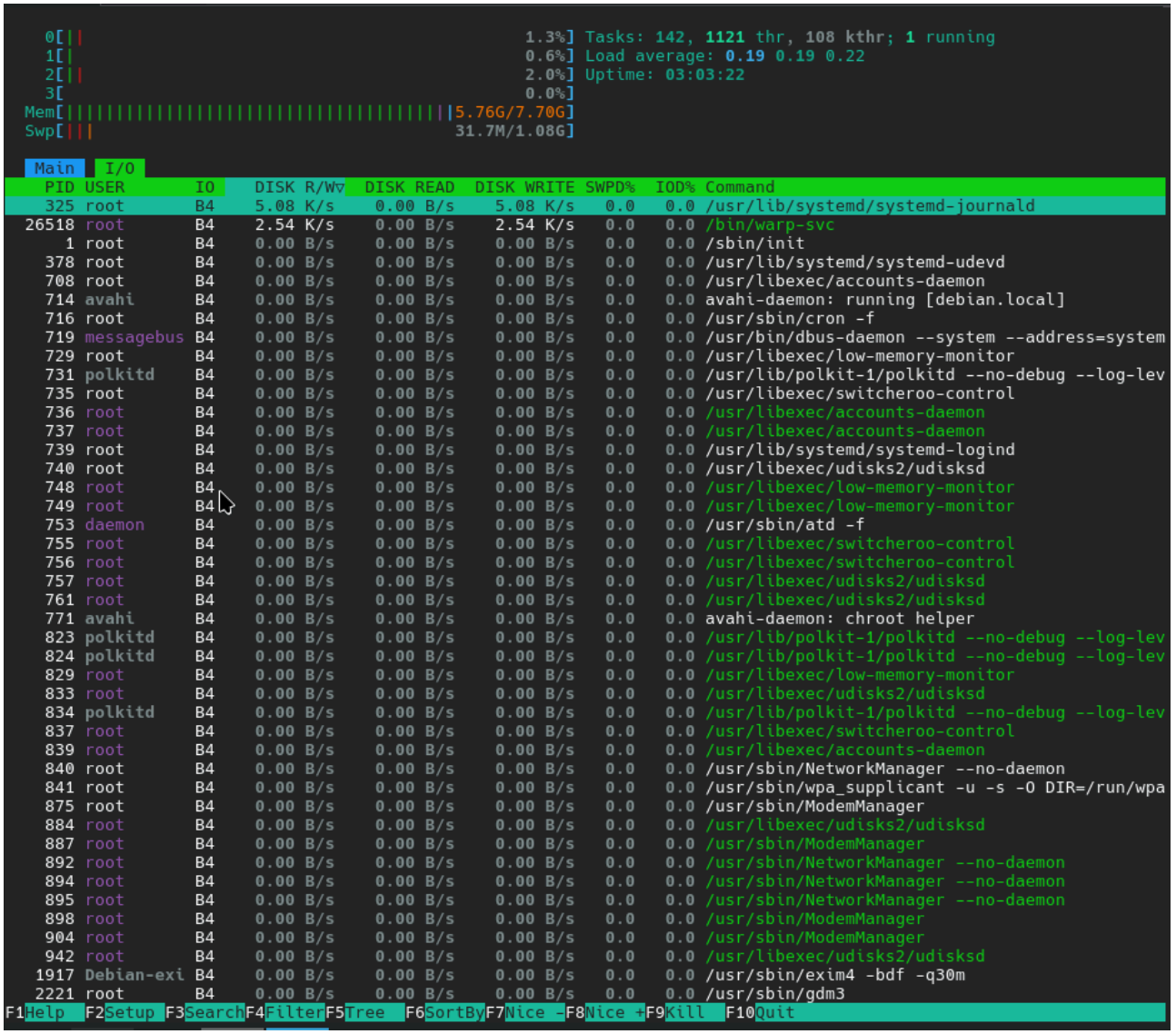
14. Cuenta cuántos procesos hay en cada estado (R, S, D, T, Z, etc.) utilizando una sola orden con tuberías. Pista: combina ps, cut, sort y uniq -c.



```
aso@debian:~$ ps x -o stat --no-headers | cut -c 1 |sort | uniq -c
      1 R
    110 S
aso@debian:~$
```

Bloque 3. htop, lsof, nice y renice

15. Abre htop y localiza el proceso que más lectura y escritura de disco realiza en ese momento. Para ello, cambia a la pestaña I/O (con el ratón o con la tecla Tab). Indica el nombre del proceso y los valores de DISK R/W. Si la pestaña no muestra datos, explica una posible causa y prueba a ejecutar htop con sudo.



16. Con htop, localiza el proceso nano (tecla F3 para buscar), aumenta su valor nice con la tecla F8 y comprueba el cambio con ps -o pid,ni,comm -C nano.



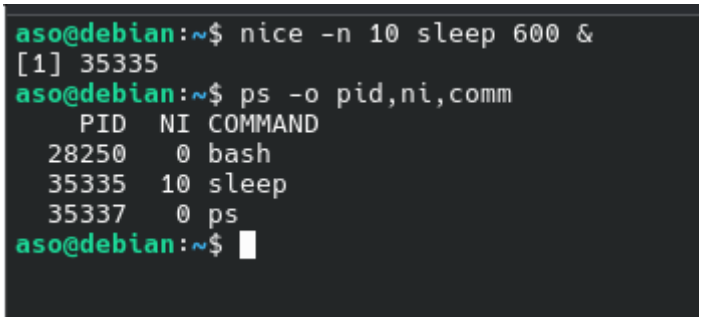
17. Con lsof, lista los archivos abiertos por el proceso gedit (lsof -p PID). Indica cuántos de ellos son de tipo REG (archivo regular), anota la ruta de uno de ellos y localiza el directorio de trabajo del proceso (fila cwd). Si cerraste gedit en el apartado 5, vuelve a lanzarlo.

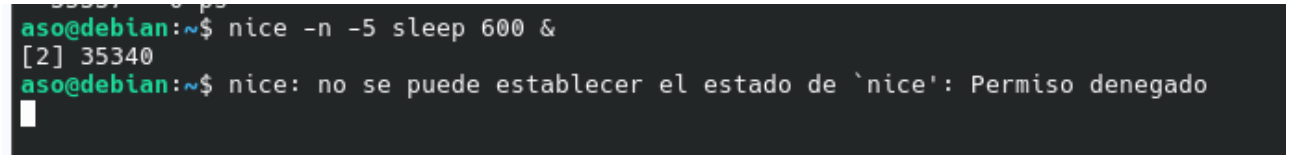
```
aso@debian:~$ lsof -p 35240
COMMAND   PID USER  FD      TYPE             DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
gedit   35240  aso cwd       DIR                8,1     4096  659496 /home/aso
gedit   35240  aso rtd       DIR                8,1     4096       2 /
gedit   35240  aso txt       REG                8,1    14568  922854 /usr/bin/gedit
gedit   35240  aso DEL       REG                0,1             3839 /memfd:gdk-wayland
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   343140  936019 /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSansMono
.ttf
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   727328  967751 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libaspell.so.15.3.1
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   800320  949796 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhunspell-1.7.so.0.
0.1
gedit   35240  aso mem       REG                8,1  1746880  945167 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdav1d.so.7.0.0
gedit   35240  aso mem       REG                8,1  6216160  945954 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librsvg-2.so.2.60.0
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    18568 1024962 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/ISO8859-1.so
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    68272 1096931 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/enchant-2/enchant_hsp
ell.so
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   172124  922557 /usr/share/mime/mime.cache
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   334268  936016 /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSansMono
-Bold.ttf
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   362728  945952 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0
/loaders/libpixbufloader_svg.so
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   729024 1111454 /usr/share/icons/breeze/icon-theme.cache
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   512672  936380 /usr/share/fonts/truetype/noto/NotoSans-Regular
.ttf
gedit   35240  aso mem       REG                8,1  4452848  659076 /var/cache/fontconfig/0bd3dc0958fa2205aaaa8ebb1
3e2872b-le64.cache-9
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    18512 1096930 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/enchant-2/enchant_asp
ell.so
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    34984 1096932 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/enchant-2/enchant_hun
spell.so
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    38172 1024544 /usr/share/icons/Adwaita/icon-theme.cache
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    30616  922574 /usr/share/icons/hicolor/icon-theme.cache
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   133192  978631 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiorem
ote-volume-monitor.so
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    22642  939139 /usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gdk-pixbuf.mo
gedit   35240  aso mem       REG                8,1     7112  922716 /usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/libgedit-gtkso
urceview-300.mo
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    26800  941810 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodul
es/im-wayland.so
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    54136  659079 /var/cache/fontconfig/a4e60e8d1e10d2fdff3fe3037
a1845fb-le64.cache-9
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    30432  659074 /var/cache/fontconfig/3047814df9a2f067bd2d96a2b
9c36e5a-le64.cache-9
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    51736  659071 /var/cache/fontconfig/d589a48862398ed80a3d6066f
4f56f4c-le64.cache-9
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    62112  659068 /var/cache/fontconfig/6cc790b63b123a6a96ee260fc
dad32a9-le64.cache-9
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   163800  659067 /var/cache/fontconfig/9b89f8e3dae116d678bbf48e5
f21f69b-le64.cache-9
gedit   35240  aso mem       REG                8,1    75688  972590 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libenchant-2.so.2.8.2
gedit   35240  aso mem       REG                8,1   145472  972808 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgspell-1.so.3
gedit   35240  aso mem       REG                8,1     7184  659077 /var/cache/fontconfig/c3bb64600bf7a4aa73b55dc8b
b82b27b-le64.cache-9
gedit   35240  aso mem       REG                8,1     2656  674688 /var/cache/fontconfig/da43223dd54fb3bb4243ae19d
```

18. Lanza en segundo plano un servidor web sencillo con python3 -m http.server 8080 &. Utiliza lsof -i :8080 para identificar su PID y su usuario, y después termínalo con kill.

```
aso@debian:~$ lsof -i :8080
COMMAND   PID USER FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python3 35279  aso 3u  IPv4 388478      0t0  TCP *:http-alt (LISTEN)
aso@debian:~$ kill 35279
aso@debian:~$
```

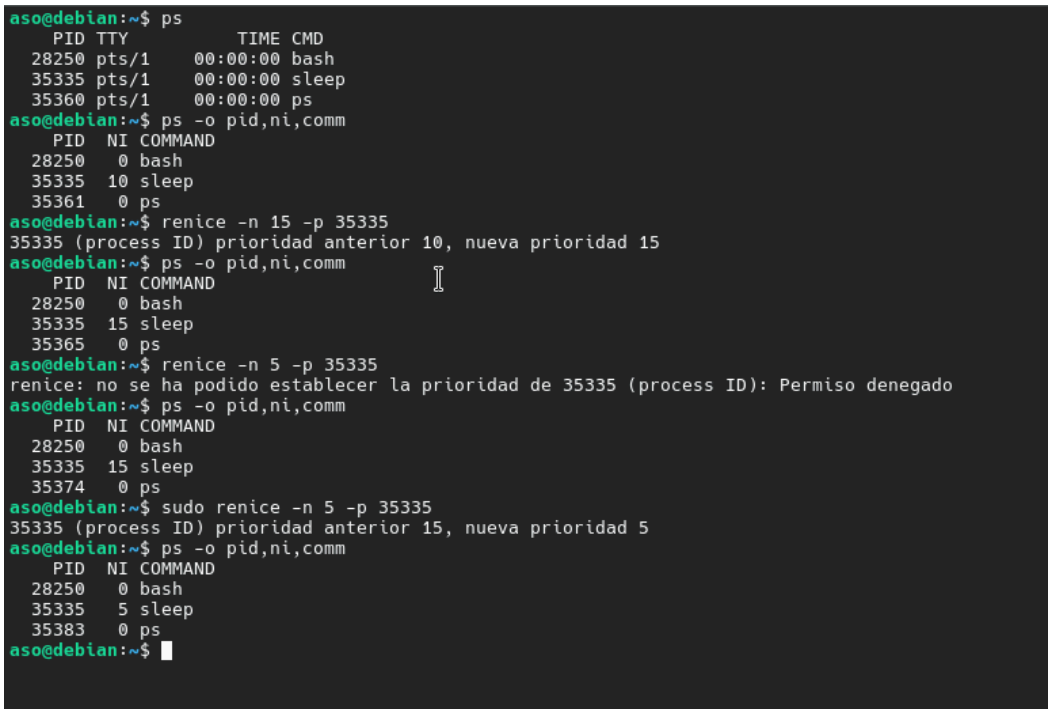
19. Lanza en segundo plano un proceso de prueba (sleep 600 &) con prioridad 10 usando nice, y comprueba con ps -o pid,ni,comm que su valor NI es 10. Después intenta lanzar otro proceso con prioridad -5 como usuario normal y explica el resultado.





Solo root puede hacer procesos con prioridad negativa

20. Con renice, cambia la prioridad del proceso del apartado anterior a 15. Después intenta reducir su valor a 5 como usuario normal, explica el error que aparece y repite el cambio utilizando sudo.



Los usuarios normales solo pueden bajar la prioridad a los procesos, para subirles la prioridad necesitas tener permisos de root.Los usuarios normales solo pueden bajar la prioridad a los procesos, para subirles la prioridad necesitas tener permisos de root